

SISTEMAS EXPERTOS

Conocimiento, motor de inferencia y evolución de una rama clave de la inteligencia artificial

Gerardo Gómez Pérez

Programación Avanzada — Actividad 01

¿Qué es un sistema experto?

Definición

Programa de computadora diseñado para imitar la capacidad de razonamiento y toma de decisiones de un experto humano en un área específica del conocimiento, como medicina, ingeniería o derecho.

En términos sencillos

Es un “consultor virtual” que almacena el conocimiento acumulado de especialistas humanos y lo aplica mediante reglas lógicas para resolver problemas, dar diagnósticos o recomendar soluciones.

Rama de la inteligencia artificial dedicada a capturar y aplicar experiencia humana especializada.

?

Ejemplo sencillo

Un sistema experto médico pregunta los síntomas del paciente y, aplicando reglas construidas a partir de conocimiento médico real, sugiere un posible diagnóstico.

Similar a lo que haría un doctor, pero de forma automatizada y disponible en cualquier momento.

Conocimiento

En un sistema experto, el conocimiento es la información especializada —hechos, experiencia y criterios de decisión— que un experto humano ha adquirido a lo largo de su formación y su práctica en un dominio concreto.

1

Conocimiento declarativo

Hechos y datos: “qué es verdadero” en el dominio (síntomas, propiedades, definiciones).

2

Conocimiento procedimental

Reglas de acción: “cómo actuar” ante una situación específica (si ocurre X, entonces Y).

3

Conocimiento heurístico

Reglas empíricas o “trucos del oficio” que el experto ha desarrollado con la experiencia.

Base de conocimiento

Es el componente donde se almacena, de forma estructurada, todo el conocimiento del dominio: los hechos y las reglas que el sistema utilizará para razonar.

- Se construye a partir de la experiencia de uno o varios expertos humanos, extraída mediante entrevistas y análisis de casos.
- Se organiza típicamente como reglas del tipo “si (condición) entonces (conclusión)”.
- Es independiente del motor de inferencia: puede actualizarse o ampliarse sin reescribir el programa completo.

Ejemplo de regla almacenada

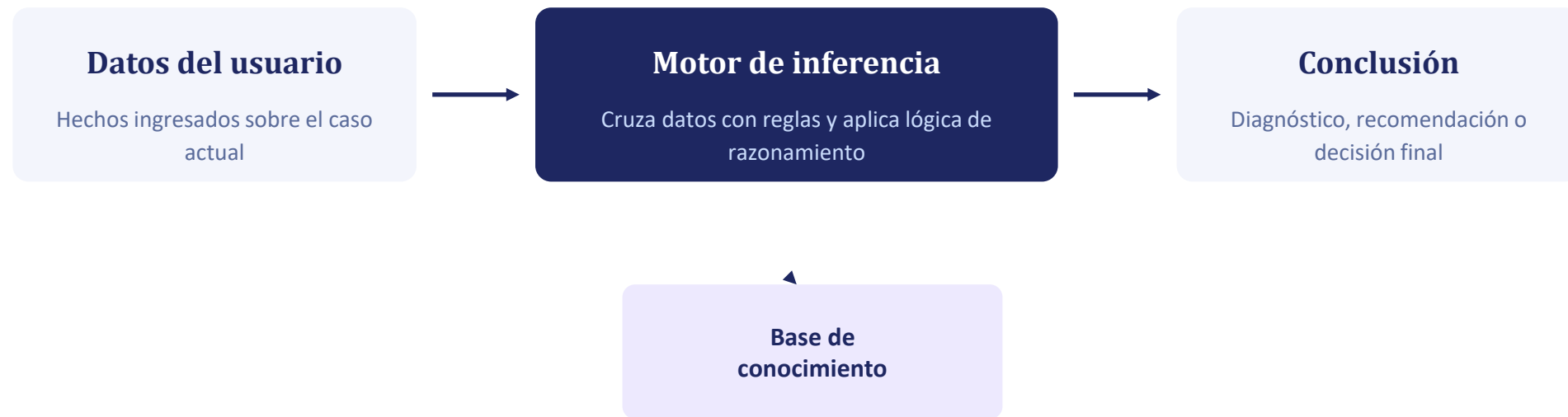
SI el paciente presenta fiebre y tos persistente

ENTONCES sugerir evaluación por posible infección respiratoria

Cada regla como esta se agrega a la base de conocimiento, formando una colección que crece y mejora con el tiempo.

Motor de inferencia

Es el “cerebro” del sistema experto: el componente que razona. Toma los datos que ingresa el usuario, los compara contra la base de conocimiento y aplica lógica para llegar a una conclusión.



Estrategias de razonamiento

Encadenamiento hacia adelante: parte de los datos conocidos y va aplicando reglas hasta llegar a una conclusión. **Encadenamiento hacia atrás:** parte de una hipótesis y busca los datos que la confirmen.

Línea de tiempo de los sistemas expertos

1965

DENDRAL

Primer sistema experto reconocido, desarrollado en Stanford para identificar estructuras moleculares.

1980s

Auge comercial

Empresas adoptan sistemas expertos en finanzas, manufactura e ingeniería; surgen los primeros shells comerciales.

2000s–hoy

Integración moderna

Los principios de los sistemas expertos se integran con aprendizaje automático y sistemas híbridos de IA.

1972–76

MYCIN

Sistema experto médico para diagnóstico de infecciones bacterianas; populariza el uso de reglas de producción.

1990s

“Invierno de la IA”

Las limitaciones de mantenimiento y escalabilidad frenan la expansión; disminuye la inversión.

Tipos de sistemas expertos

R

Basados en reglas

Usan reglas “si—entonces” para representar el conocimiento. Son los más comunes y fáciles de entender.

C

Basados en casos

Resuelven problemas nuevos comparándolos con casos previamente resueltos y adaptando la solución.

P

Basados en redes bayesianas

Manejan incertidumbre calculando probabilidades sobre las posibles conclusiones.

L

Basados en lógica difusa

Trabajan con valores graduales (“no todo es blanco o negro”), útiles cuando los límites no son exactos.

H

Híbridos

Combinan varias técnicas (reglas, redes neuronales, machine learning) para mejorar la precisión.

T

De tiempo real

Procesan información continuamente y responden a cambios del entorno en el momento en que ocurren.

¿Cuándo conviene usar un sistema experto?

- 1 Cuando los expertos humanos en la materia son escasos o de difícil acceso.
- 2 En situaciones complejas donde la subjetividad humana puede llevar a errores.
- 3 Cuando el volumen de datos a considerar es demasiado grande para procesarlo manualmente.
- 4 Cuando se necesita consistencia: el sistema no se cansa ni cambia de criterio.

Estudios han demostrado que, en dominios acotados, un sistema experto bien construido puede alcanzar al menos la misma competencia que un especialista humano.

Conclusión

Un sistema experto no reemplaza al especialista humano: condensa su conocimiento en una base estructurada y lo aplica mediante un motor de inferencia, permitiendo que ese conocimiento sea consistente, rápido y accesible incluso cuando el experto no está disponible.

Gracias.